POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Projektowanie systemów informacyjnych** |
| **Kod przedmiotu:** | PRI |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | dr hab. Bartosz Marcinkowski |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 h | — | 16 h | 32 h | 118 h | 150 h | **6** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Projektowanie systemu informacyjnego z użyciem narzędzi CASE; tworzenie diagramów UML i dokumentacji; przygotowanie do kolokwium końcowego; prezentacja projektu.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami analityczno-projektowymi, narzędziami CASE oraz założeniami metodologicznymi wytwarzania rozwią-

zań IT. Student musi wykazywać się znajomością najczęściej wykorzystywanych dokumentów przedprojektowych, rdzeniowych kategorii modelowania i diagramów języka UML oraz metod odwzorowania modelu obiektowego w wybranym języku programowania/schemacie relacyjnym z wykorzystaniem narzędziowych technik transformacji.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with basic analytical and design techniques, CASE tools, and the methodological foundations of developing IT solutions. Students are expected to demonstrate knowledge of the most commonly used pre-project documents, core modeling categories and UML diagrams, as well as methods of mapping the object model into a selected programming language or relational schema using tool-supported transformation techniques.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Programowanie obiektowe w Javie | Relacyjne bazy danych |
| Podstawowe umiejętności w zakresie programowania obiektowego | Umiejętność projektowania podstawowych algorytmów |
| Ogólna znajomość problematyki relacyjnych baz danych | — |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Pojęcia i metody inżynierii oprogramowania. Cykl życia produktu informatycznego | |
| 2. | Faza przedprojektowa i planowanie projektu; Dokument Założeń Wstępnych (DZW) | |
| 3. | Inżynieria wymagań; pojęcie wymagania; kategorie i przykłady wymagań. Specyfikacja wymagań i dokument Specyfikacji Wymagań Systemowych (SWS) | |
| 4. | Praktyczne przykłady konstrukcji SWS | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 5. | Cechy narządzi CASE. Enterprise Architect | |
| 6. | Graficzne techniki modelowania wymagań systemowych na przykładzie diagramów wymagań systemowych języka SysML. Strukturyzacja złożonych modeli z wykorzystaniem pakietów | |
| 7. | Model przypadków użycia | |
| 8. | Praktyka modelowania i specyfikacji przypadków użycia. Techniki specyfikacji scenariuszy przypadków użycia | |
| 9. | Modelowanie dynamiki systemu w języku UML – wprowadzenie. Techniki modelowania interakcji w systemie | |
| 10. | Diagramy sekwencji UML jako uniwersalna technika modelowania interakcji pomiędzy składowymi systemu | |
| 11. | Alternatywne techniki modelowania interakcje na przykładzie diagramu komunikacji. Wstęp do transformacji w narzędziu Enterprise Architect | |
| 12. | Specyfikowanie przypadków użycia z wykorzystaniem diagramów czynności | |
| 13. | Modelowanie struktury systemu: obiekty, klasy, właściwości klasy, dziedziczenie, polimorfizm, agregacja. Wyrażanie struktury systemu w języku UML | |
| 14. | Zaawansowane przykłady modelowania diagramu klas UML | |
| 15. | Przekształcanie modeli klas w kod szkieletowy, modele w wybranych frameworkach i trwałe struktury bazodanowe w narzędziu Enterprise Architect | |
| 16. | Diagramy maszyny stanowej jako technika zarządzania złożonością | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie cechy najistotniejszych cykli wytwarzania/ewolucji oprogramowania
- Student zna i rozumie składnię rdzeniowych diagramów języka UML
- Student zna i rozumie ograniczenia występujące w procesie wytwarzania oprogramowania
- Student rozumie wagę wymagań systemowych w procesie wytwarzania oprogramowania
- Student zna i rozumie techniki specyfikowania wymagań. Student zna i rozumie umiejscowienie poszczególnych elementów testowania w zależności od obranego cyklu

### Umiejętności

- Student potrafizaprojektować małoskalowe rozwiązanie IT w sposób holistyczny
- Student potrafikorzystać z narzędzi klasy CASE na poziomie średniozaawansowanym
- Student potrafi specyfikować wymagania systemowe
- Student potrafiprojektować algorytmikę przypadków użycia oraz interakcje pomiędzy składowymi przypadku użycia. Student potrafi projektować architekturę systemu wyrażoną klasami. Student potrafi iteracyjnie udoskonalać komponenty projektowe systemu

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja projektu i dokumentacji
- kolokwium końcowe
- ocena pracy podczas ćwiczenia

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006): Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, Gliwice.


**Uzupełniająca:**


- Wrycza S., Marcinkowski B., Maślankowski J. (2012): UML. Ćwiczenia zaawansowane. Helion, Gliwice.
- Unified Modeling Language, version2.5.1 [oficjalna specyfikacja], https://www.omg.org/spec/UML/2 stan na dzień 20/04/2024
- OMG Systems Modeling Language, version 1.7 beta [oficjalna specyfikacja], https://www.omg.org/sp stan na dzień 20/04/2024
- Enterprise Architect User Guide, https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0, stan na dzień 20/04/2024